AI 활용 과정 리포트 — 생성형 AI 코딩(바이브코딩)

개요

데이터 수집부터 발표 자료까지의 코드를 생성형 AI(Claude)로 작성했고, 그중 6건은 결과를 검토한 뒤 로직을 바꿨습니다. 생성 코드를 그대로 쓰지 않고 “프롬프트 → 생성 → 검증 → 수정”을 반복했습니다.

항목	내용
기간	2026-10-01 ~ 10-16
AI	Claude (Anthropic), 코드 작성·실행·브라우저 수집
언어·라이브러리	Python(pandas, scikit-learn, shap, geopandas, matplotlib, openpyxl), JavaScript(d3, pptxgenjs)
코드 규모	Python 스크립트 45개(수집·매핑·변수·평가·엑셀·지도), 브라우저 수집용 JavaScript, 발표 자료 생성 JavaScript 1개
산출물	패널 데이터셋 v1~v3.2, 모델·예측 v4~v4.1, 인터랙티브 지도, 발표 자료 26장

작업 방식

1. 팀이 단계 목표를 프롬프트로 주면 AI가 코드를 작성·실행하고 엑셀로 낸다.
2. 엑셀마다 검증 시트(시군구 합 = 전국 공식값)를 수식으로 넣어 사람이 확인할 수 있게 한다.
3. 팀(또는 다른 AI의 교차 리뷰)이 결과를 검토해 피드백하면, 코드를 고치고 버전을 올린다(보완 v2.1, 다음 단계 v3).

파이프라인

단계마다 프롬프트 하나가 스크립트 몇 개와 엑셀 하나로 이어졌습니다. 프롬프트 전문은 ‘프롬프트 설계 정리본’에 있습니다.

단계	프롬프트 요지	AI가 작성한 코드	핵심 처리	산출물
수집	파일을 받지 말고 KOSIS·포털 화면에서 읽어 수집	브라우저 JavaScript(통계표 요청·표 파싱), 전송용 인코딩	36진수 압축 + 줄별 체크섬으로 전사 오류 확인	원자료 텍스트
패널	시군구 코드 × 연도로 결합, 개편은 매핑표로	panel.py, panel2.py	unit() 함수로 229개 단위 통일, 통합시·군위·미추홀 처리	시군구_통합패널

단계	프롬프트 요지	AI가 작성한 코드	핵심 처리	산출물
라벨	t → t+3 급감 라벨, 기본선 평가	label.py, wds.py	하위 20%·중앙값 기준을 매년 계산	데이터셋 v1
변수 1	어린이집 유형·폐원·휴지	ty.py, feat2.py, v4.py	연말 시설 목록을 (이름+인가일)로 맞춰 폐원 추정	v2 → v2.1
변수 2	인구구조·HIRA·재정·면적	s2dec.py, s31map.py, area.py, v31.py, v32.py	코드 매핑표, 원자료 재조회, 경계 면적 계산	v3 → v3.2
모델	v1 대 보강셋 × 3모델 × 시간순 검증	eval4.py, step3.py	로지스틱·RF·GBM, AUC·PR-AUC·Top-k·P@20	v4.1 비교표
예측·해석	2027·2028 예측, 사분면, SHAP	v4pred.py, step4.py, v4xl.py, v41.py	TreeExplainer, 상위 3개 기여 변수	v4 → v4.1
시각화	위험 지도와 발표용 이미지	mapdata.py, 지도 HTML(d3), mappng.py	행정동 경계 → 시군구 통합·단순화	인터랙티브 지도, PNG 2장
발표	기획서 6단계 구성의 편집 가능 pptx	build.js(pptxgenjs)	네이티브 표·차트, 슬라이드 노트 대본	발표 자료 26장

생성 코드 수정 사례

AI가 만든 코드가 돌아가긴 했지만 방법이나 해석이 틀려 고친 6건입니다. 코드는 실제 스크립트에서 발췌했습니다.

사례 1. 누락 지역을 합계로 채우던 코드 → 원자료 재조회

- **문제**: 수집 코드가 증평군(43745), 미추홀구(28177, 2018~)를 빠뜨렸고, AI는 '시도 합계 − 나머지'로 채웠다. 전국 합은 맞지만 합계를 강제로 맞춘 값이다.
- **발견**: 팀 검토 "전국 합계가 맞는다고 해당 시군구 값이 정확하다는 뜻은 아니다"

```
# 수정 전 (s2map2.py): 충북 합계 - 나머지 시군 = 증평군
cb = PP[PP.code=='43'].set_index('year')[cols] -
p[p.code.str.startswith('43')].groupby('year')[cols].sum()
zp = cb.reset_index(); zp['code'] = '43745'
```

```
# 수정 후 (s31map.py): KOSIS에서 코드 43745·28177을 직접 조회한 값을 사용
for l in open('pz_direct.txt'):            # 'code|year:총인구,65+,여성20-39,0-
14'
    k, v = l.strip().split(':'); c, y = k.split('|')
    rows.append([c, int(y)] + list(map(int, v.split(','))))[:3])
```

- **결과**: 직접 조회값과 잔차값이 18건 모두 같았고, 누락 원인은 AI의 수집 코드(지역 선택) 오류였다. 비고를 '원자료 직접 사용'으로 바꿨다.

사례 2. 이름 매칭 → 코드 매핑표

- **문제**: 재정자립도 통계표는 2026년 명칭(전남광주통합특별시 등)을 쓰는데, AI는 시군구 이름으로 맞췄다. 프로젝트 원칙(코드 매핑표) 위반.

```
# 수정 전: (시도코드, 정규화한 이름)으로 단위 찾기
u = unit_by_name.get((sd, norm(g)))
```

```
# 수정 후: 통계표 자체 분류코드(통계청) → 행안부 코드 매핑표
special = {'23030':'28177', '23090':'28177',   # 인천 남구·미추홀구
           '22520':'27720', '37310':'27720',   # 군위군(대구·경북)
           '33010':'43110', '33040':'43110', '33310':'43110',  # 청주·청원
           '38010':'48120', '38020':'48120', '38040':'48120',
'38110':'48120'}  # 창원·마산·진해
XW = pd.DataFrame(xw, columns=['KOSTAT코드','KOSTAT명칭','시군구코드(행안부)','비
고'])
```

- **결과**: 매핑표를 엑셀 시트로 공개. 이름 매칭 결과와 2,260건 모두 같아 이전 값이 틀리지 않았음도 확인했다.

사례 3. 모델 평균 비교 → 모델별·연도별 비교

- **문제**: 변수셋을 3개 모델 평균으로 비교해 모델 선택 근거가 되지 못했고, 2020·2021·2022가 섞여 요청한 검증(2021·2022)과 달랐다.

```
# 수정 전 (eval4.py): 라벨×변수셋별로 3개 모델·3개 연도를 한꺼번에 평균
R.groupby(['라벨','변수셋'])[['AUC','PR-AUC','상위k']].mean()
```

```
# 수정 후 (step3.py): 2021·2022만, 모델별, Precision@20 추가
for te in (2021, 2022):
    tr = D[D.기준연도 <= te-3]; ts = D[D.기준연도 == te]; k = int(ts[y].sum())
    ...
    rows.append([te, fs, n, len(X), roc_auc_score(ts[y], p),
average_precision_score(ts[y], p),
                 k, t.nlargest(k,'p')[y].mean(), t.nlargest(20,'p')
[y].mean()])
```

- **결과**: 랜덤포레스트 + 보강셋 선택(AUC 0.790, P@20 72.5%). Top-k가 v1보다 낮다는 불리한 수치도 표에 남겼다.

사례 4. '현재 공백' 정의 변경

- **문제**: 처음에는 "소아과 0곳 또는 1천명당 어린이집 하위 20%"로 공백을 정의했는데, 강남·서초·송파·해운대가 '보육 공백'으로 걸렸다(유치원·가정양육 비중이 높은 지역).

```
수정 전 (엑셀 수식):  현재 공백 = MAX(보육 공백, 소아과 공백)   → 89곳
수정 후:                현재 공백 = 소아과 공백(의원 0곳)              → 58곳
                          보육 지표는 '(참고)' 열로만 남김
```

- **결과**: ③ 구조적 공백이 84곳 → 54곳으로 줄고 의미가 분명해졌다. 이유는 설명 시트에 적었다.

사례 5. 엑셀 수식 오류

- **문제**: 재계산 검사에서 `#NAME?` 1,378건. `PERCENTILE.INC`가 일부 프로그램에서 인식되지 않았고, 정의 시트의 '=BP/BO' 같은 설명 문자열이 수식으로 해석됐다.

```
수정 전:  =IF(H2<=PERCENTILE.INC($H$2:$H$230,설명!$B$25),1,0)      설명 셀:
'=BP/BO'
수정 후:  =IF(H2<=PERCENTILE($H$2:$H$230,설명!$B$25),1,0)          설명 셀: 'BP
÷ BO'
```

- **결과**: 모든 결과 파일을 저장 후 재계산해 수식 오류 0건을 확인하는 절차를 고정했다.

사례 6. 위험 이유 문구

- **문제**: SHAP 이유가 "0~5세 3년 변화율 -0.40 (중앙 -0.22, 낮음)"처럼 나왔다. 비율 판단 코드가 '률'만 찾고 '율'을 놓쳐 %로 바뀌지 않았고, '낮음'은 맞는 말이지만 읽는 사람에게 헷갈렸다.

```
# 수정 전
pct = ('비율' in v or '률' in v) and abs(m) <= 1.5
hi  = '높음' if num(val) > num(med) else '낮음'
# 수정 후
pct = ('비율' in v or '률' in v or '율' in v) and abs(m) <= 1.5
hi  = ('감소 더 큼' if num(val) < num(med) else '감소 작음') if '변화율' in v \
      else ('높음' if num(val) > num(med) else '낮음')
```

- **결과**: “0~5세 3년 변화율 -39.8% (중앙 -21.8%, 감소 더 큼)”처럼 지자체 담당자가 바로 읽을 수 있게 됐다.

검증 체계

AI 코드의 결과를 그대로 믿지 않고, 사람이 다시 확인할 수 있는 장치를 파일마다 넣었습니다.

점검	방법	결과
전송 무결성	브라우저에서 읽은 원자료를 줄별 길이·체크섬으로 대조	2단계 자료 59줄 모두 일치
전국 합계	시군구 합 = KOSIS 전국값을 엑셀 수식(SUMIFS)으로	인구·의료·어린이집 128건 일치
원자료 대조	추정·보정값을 원자료 직접값과 비교	증평·미추홀 18건, 재정자립도 2,260건 일치
면적	경계 계산 면적을 지적통계 시도·전국값과 비교	전국 +0.6%, 시도 ±3% 이내
누수 방지	입력은 t년 이하, 평가는 시간순, 과거를 역산한 LOCALDATA 변수 제외	2021·2022 별도 평가
수식 오류	저장 후 재계산 도구로 전체 수식 점검	오류 0건
SHAP 일관성	기준값 + SHAP 합 = 예측 점수	오차 10^{-15} 수준
강건성	시도 변수 제외, 팀 RF(변수 79개)와 순위 비교	순위 상관 0.95~0.97
화면 확인	지도·발표 자료를 이미지로 렌더링해 글자 넘침·격침 확인	제목 정렬, 표지 이미지 수정

외부 서비스에서 “비정상적인 서비스 이용으로 접근 차단” 안내가 나오자 우회하지 않고 자동 수집을 멈췄습니다. 대신 공개 행정경계로 면적을 계산하고 그 사실을 데이터셋에 적었습니다.

AI가 한 일과 사람이 결정한 일

AI는 코드를 쓰고 실행했고, 방향을 바꾼 결정은 사람이 했습니다.

구분	AI(Claude)	사람(팀 여행팟)
문제·라벨	라벨 설계안 비교, 추천안 구현	주제 선정, 어린이집+소아과 둘 다 대상으로 결정
데이터	수집·파싱·매핑·검증 코드	유형별 변수 누락 발견, 잔차 보정·이름 매칭 지적, 대리변수를 요구변수로 보지 말 것
변수명	정의·산식 작성	‘폐원 추정 수’, ‘연말 휴지시설 수’로 이름 정정
모델	3개 모델 학습·평가, SHAP	‘v1 대 보강셋, 2021·2022 분리, 모델별 비교’로 평가 구조 확정
해석	직관과 어긋나는 원인 분석, 사분면 구현	결과를 ‘급감 위험 × 현재 공백’으로 재정의하는 방향 채택
버전 관리	파일 생성·이름 변경	단계 v2→v3→v4, 보완은 소수점 규칙 수립